전북특별자치도

새로운 전북 특별한 기회

- 2026년도 스마트팜 데이터 수집·분석 및 플랫폼 유지보수-

과 업 지 시 서

2026. 2.

사 업 명	2026년도 스마트팜 데이터 수집 · 분석 및 플랫폼 유지보수	
발 주 기 관	전북특별자치도농업기술원	
담 당 팀 장	박 종 숙	TEL: 063-290-6130
담 당 자	송 강 근	TEL: 063-290-6113

전북특별자치도농업기술원

목 차

Ⅰ 과업목적 ····· 1

Ⅱ 과업개요 ····· 1

Ⅲ 과업범위 ····· 2

Ⅳ 기대효과 ····· 2

Ⅴ 추진체계, 세부과제사업 및 주요시스템 현황
1. 추진체계 ····· 3
2. 역할 및 세부과제사업 ····· 3
3. 빅데이터센터 주요 시스템 현황 ····· 4

Ⅵ 과업내용
1. 스마트팜 데이터 수집·분석 및 학습데이터 구축 ····· 5
2. 데이터 수집기반 시설 · 플랫폼 고도화 및 농가 서비스 ··· 8
3. 추진일정 ····· 9

Ⅶ 사업요청 내용
1. 요구사항 목록 ····· 10
2. 상세요구사항 ····· 11

Ⅷ 과업수행 방법
1. 과업수행 일반지침 ····· 25
2. 과업보완에 대한 의무 ····· 29
3. 관계사항 숙지 의무 ····· 29
4. 위반사항 등의 통지 ····· 29
5. 과업수행 진행보고 ····· 30
6. 성과품 작성 및 제출 ····· 30
7. 기타사항 ····· 31

Ⅷ 과업세부지침
1. 과업수행 일반지침 ····· 32
2. 설계변경조건 ····· 34
3. 보안책임 ····· 34
4. 보고 및 성과품 제출 ····· 35

과 업 지 시 서

Ⅰ 과업목적

김제 혁신밸리 스마트팜 데이터 수집 · 분석 및 플랫폼 유지보수에 필요한 사항을 규정하였으며, 모든 과업은 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 않는 사항은 관계 법령 및 전북특별자치도 농업기술원의 지시에 따라 사업수행자가 과업을 수행함을 원칙으로 한다.

Ⅱ 과업개요

○ **과 업 명: 2026년도 스마트팜 데이터 수집·분석 및 플랫폼 유지보수**

○ **사 업 비: 금394,100천원(금삼억구천사백일십만원)(부가세 포함)**

○ **과업기간: 착수일 ~ 2026. 12. 31.**

○ **계약방식: 제한경쟁(협상에 의한 계약)**

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」
- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규)
- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준

○ **추진배경 및 목적(필요성)**

- 기후변화 대응을 위한 ICT기반의 디지털농업*이 유력한 대안으로 부상

  * 농업 데이터를 디지털 형식으로 수집·분석하여 의사결정 지원과 새로운 가치 창출

- 농업 빅데이터 기반의 종합 솔루션 개발 및 의사결정 지원을 위한 서비스 확산으로 전북 농업 현안 해결

Ⅲ 과업범위

1. 스마트팜 데이터 수집·분석 및 학습데이터 구축
   - ○ 농업데이터 환경·근권·생육 데이터 및 경영 데이터 DB화
   - ○ 농가 등록 및 회원 정보 관리
     - 혁신밸리 청년농 입·퇴소시 등록 및 아이디 부여 및 관리업무
   - ○ 수집 데이터 활용을 위한 데이터 전처리 및 변수간 상관·회귀 분석
   - ○ IoT 등 수집 데이터 전처리(품질관리), 정규화 등 통합 자동화 알고리즘 적용
   - ○ 학습데이터 기반 예측 (온실환경, 생육, 양액 사용량) 모델 제시
   - ○ 작물생육시기별 영상/ 이미지 AI학습데이터 라벨링 및 DB화
   - ○ 데이터 수집 정확도 향상 및 작물 보상을 위한 농가 지원

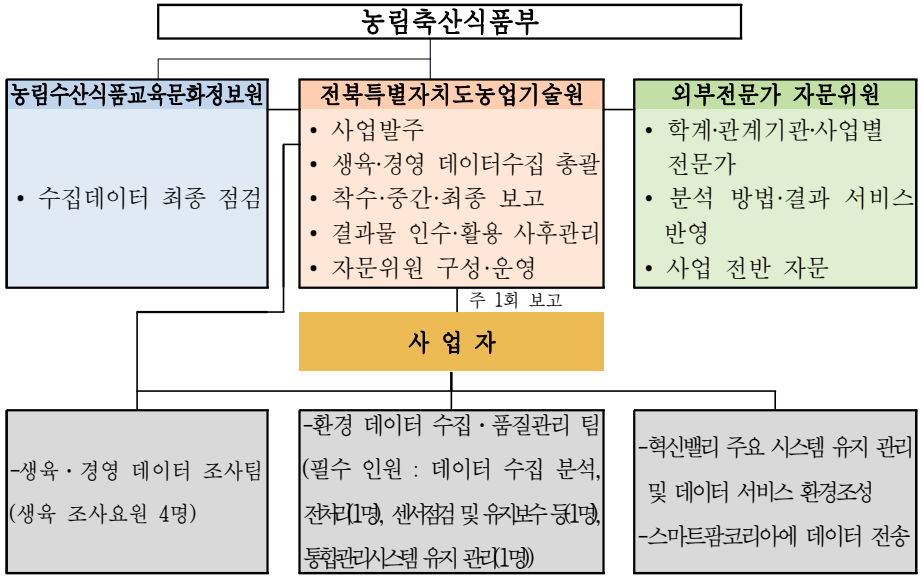
2. 데이터 수집기반 시설 유지 및 AI 분석플랫폼 유지보수
   - ○ 혁신밸리 시스템 및 보완 시스템 유지보수 및 운영
   - ○ 데이터 수집 · 분석 장비 유지관리
   - ○ 혁신밸리 AI 전주기 자동화 통합 관리 시스템 관리·운영
   - ○ AI pool 관리 및 운영
   - ○ 데이터 분석 결과에 따른 농가 서비스 (데이터 제공, 대시보드 사용방법 메뉴얼 배포 등)

Ⅳ 기대효과

- ○ 생육모델 개발 등 인사이트 도출 및 AI 학습 가능한 농업 DB 구축
- ○ 지역 농가 맞춤형 농가지원 서비스 시스템 구현 및 보급
- ○ 데이터 기반의 농업경영 효율화를 위한 정보화 기반 마련
- ○ 기후변화·농업인구 고령화 문제를 데이터 기반 스마트팜으로 극복
- ○ 국내 환경에 적용 가능한 데이터 기반 기술 고도화를 통한 디지털농업 선도

V 추진체계, 세부과제사업 및 주요시스템 현황

1. 추진체계



2. 역할 및 세부 과제 사업

구 분 (세부과제사업)	주 요 업 무	비고
송 강 근	○ 세부과제 책임자, 과업내용서 및 추진계획서 작성 ○ 사업발주(사업자 선정, 사업비 집행 및 회계처리) ○ 착수·중간·최종보고, 사업관리, 기타 행정지원 ○ 결과물 인수·활용 및 사후관리	농촌 지도사
자문위원	○ 농업데이터 분석, 세부사업 별 전반에 대한 자문 ○ 분석결과·활용에 관한 의견제시 등	
사 업 자	○ 계약 이행 및 사업 수행 ○ 기타 사업수행에 필요한 업무	

3. 빅데이터센터 주요 시스템 현황

혁신밸리 주요 시스템	기 능
○ 농가지원시스템	- 농장별 온실관제, 대시보드, 온실환경정보, 제어정보, 데이터 시각화 등 - 작기정보 관리, 생육조사, 영농일지 작성 등
○ 작물어드바이스	- 환경제어 안내, 온실관리 보고서 제공 - APC출하정보 및 품질정보 분석결과 제공 - 컨설팅 보고서 작성
○ 일반사용자 시스템	- CMS 기반 서비스・시설・재배정보 제공 - 경락가격, 병해충 정보 지원
○ 통합운영시스템	- CMS기반 시스템 운영 기본 설정 관리 - 내외부 기준정보 관리(오픈 API) - 데이터 수집 운영 인터페이스 관리 - 수집데이터 비교・맞춤・통합분석 - 임대시설 통제 관리
○ 데이터 통합관리시스템	- 생육/환경 데이터 분석 대시보드 (온실별 / 통합) - 작물 재배 관련 데이터 입력 관리 (생육/수확/수확 이미지 데이터 관리) - 농장 경영 데이터 관리 - 데이터 이관 및 스마트팜 전송 모니터링
○ AI 전주기 자동화 관리 시스템	- 로그인 계정 시스템 - 모델, 데이터 관리 - 모델 학습, 배포 관리 - 모델 학습 과정 및 성능 로그 모니터링

VI 과업내용

1. 스마트팜 데이터 수집·분석 및 학습데이터 구축

가. 스마트팜 혁신밸리 농업 전주기 빅데이터 수집 (20온실)

1) 수집목적: 작물 재배 환경 이력 및 생육 데이터 DB화 및 인공지능 등 미래 예측 기술 적용을 위한 학습데이터 구축

2) 수집항목: 재배 환경(미기후, 근권), 작물 생육 및 경영 데이터

가) 조사농가 수: 20농가 (경영형(10구역), 임대형(10구역))

나) 조사작목: 경영형 온실, 임대형 농가 재배작목

3) 수집항목: 재배환경정보, 작물생육정보, 근권정보, 생산량, 농가경영정보

4) 수집기준: 전북특별자치도농업기술원에서 제시하는 작물별 데이터 수집기준에 준함

나. 작물 생육 및 농가 경영 데이터 수집(경영형(10구역), 임대형(10구역))

○ 작물별 표준 항목에 의거한 작물 생육 데이터 수집

[작목별 생육·농가경영 조사 항목/주기]

○ 공통 필수조사항목

- 개체정보(개체식별자, 그룹샘플여부, 개체품목코드, 개체품목명)

○ 작목별 생육조사항목

- 완숙토마토(11): 초장, 생장길이, 화방높이, 줄기굵기, 엽수, 엽장, 엽폭, 개화수, 착과수, 수확수, 수확과중 / 생육(주 1회), 수확(1회)
- 방울토마토(11): 초장, 생장길이, 화방높이, 줄기굵기, 엽수, 엽장, 엽폭, 개화수, 착과수, 수확수, 수확과중/ 생육(주 1회), , 수확(1회)
- 딸기(11): 초장, 관부직경, 엽장, 엽폭, 엽수, 화방번호, 화방출뢰기, 개화기, 착과수, 화방수확수, 수확과중/ 생육(주 1회), , 수확(1회)
- 오이(13): 초장, 엽수, 엽장, 엽폭, 절간번호, 절간장, 개화마디, 암꽃수, 착과수, 마디수, 수확과수, 수확과중/ 생육(주 2회), , 수확(2회)
- 엽채류(7): 초장, 생장길이, 엽수, 엽장, 엽폭, 생체중, 상부 무게/ 생육(주 1회), 수확(2회)

○ 작목별 농가경영 조사항목/ 주기

- 완숙토마토(9): 순작업, 수확, 적과, 순감기(집게), 하엽제거, 유인줄내림, 선별포장, 방제작업, 양액조성 / 작업 발생시
- 방울토마토(9): 순작업, 수확, 적과, 순감기(집게), 하엽제거, 유인줄내림, 선별포장, 방제작업, 양액조성 / 작업 발생시
- 딸기(9): 하엽제거, 런너제거, 액아 제거, 수확, 적과, 적화, 선별,포장, 방제작업, 양액조성 / 작업 발생시
- 오이(11): 곁순 작업, 덩굴손 작업, 수확, 적과, 적화, 순감기(집게), 하엽제거, 유인줄내림, 선별, 방제작업, 양액조성 / 작업 발생시
- 엽채류(9): 파종, 육묘 관리, 수확, 정식, 하엽제거, 선별, 포장, 방제작업, 양액조성

※ 생육조사 작목 및 항목은 온실 입주농가 변경과 농업기술원의 요구에 따라 변동될 수 있음.

다. 미기후 및 근권 데이터 수집

1) 온실 내 기후측정 센서를 활용한 온도, 습도, 광량, CO_2 데이터 수집과 VPD, 이슬점 정보 산출 및 수집

2) 주기적 센서 보정(2주 1회) 시행 및 결과서 작성

3) 배지 모듈 점검을 통한 양액 급액량, 배액량, 양액소모량, 지온, EC, pH 데이터 수집 및 관리

4) 수집 데이터를 기반으로 일 급액량, 일 배액량, 일 급액횟수, 급액시간 및 급액 시기별 급액량 정보 산출

라. 수집 데이터 활용을 위한 데이터 전처리 및 변수간 상관·회귀 분석

1) AI기반 농업생육모델 개발을 위한 고품질 학습데이터 수집 및 데이터셋 확보

2) 데이터 정규화 (이상값, 결측치 보정·가공 등) 및 전처리

3) 수집데이터 항목별 기초 통계 분석 및 항목 간 상관관계 분석

4) 수집항목 데이터 간 동기화를 통한 관계분석

5) 온실 환경, 생육, 물 사용량 예측을 위한 기초 데이터 분석

가) 환경에 따른 생육량 변화

나) 온도일(최고・최저・평균), 습도, CO_2, 일장, 누적 광량, VPD 등

다) 온실별 생육-환경간 기본 분석표 작성 및 보고

6) 빅데이터센터 분석실 내 데이터 분석환경 조성 후 데이터 가공

마. 작물생육시기별 이미지 AI학습데이터 구축

❍ AI 학습용 작물생육 시기별 사진 촬영(1작목 이상, 작물별 1,500장 이상)

바. 데이터 품질관리

1) 수집 항목별, 시기별 필수요소 검사

2) 이상치, 결측치, 불균형 데이터 검사 및 처리

3) 수집 항목별 유효성 검사

4) 수집데이터에 대한 상시 모니터링 실시

사. 우수농가 데이터 확보를 위한 농가 참여 이벤트 운영 및 농가 보상

1) 생육·경영조사 작목에 대한 작물 보상

가) 농가별 조사 개체 9주에 대한 작목별 생산·관리비 보상기준 농가 사례금

나) 데이터 제공 1회당 40,000원으로 책정, 구입횟수・구입량・재배기간 등 현지 여건에 따라 편성(농가별 주당 4만원 보상)

(산출기초: 40,000원×4회(월)×10개월/1농가)

※ 농촌진흥청 농업빅데이터 수집 및 생산성 향상 세부운영 메뉴얼

2) 농가 참여도 향상을 위한 이벤트 운영

❍ 우수데이터 확보를 위한 프로젝트 운영[기록왕(연 2회, 1등(30만원), 2등(20만원), 3위(10만원) 경영・임대농 각 3농가), 혁신왕(생육조사, 교육 등 협조 우수농가, 년 2회(각 10만원))]

2. 데이터 수집기반 시설・플랫폼 유지보수(고도화) 및 농가 서비스

가. 혁신밸리 시스템 유지·보수 및 운영

1) 혁신밸리 시스템 유지·기능 정상화를 위한 보수(농가지원, 작물 어드바이스, 일반사용자, 통합운영 시스템, 데이터 통합관리시스템, AI 전주기 자동화 관리 시스템)

2) 데이터 수집에 필요하다고 판단되는 외부 SW 등 연계

3) 혁신밸리 시스템 홈페이지 유지·보수 일체

나. 데이터 수집・분석 장비 유지관리

1) 온실 환경・제어 데이터 수집 및 센서 이상 발생상황 보고·조치

2) 데이터 신뢰도 확보 위한 주기적 측정 센서 <u>점검 및 배액 장치 유지·보수 일체</u>

3) 필수 데이터 및 정보 항목 발굴 및 데이터 수집・체계 개선

4) 데이터의 원활한 활용 및 오류, 불일치 등 제거를 위한 데이터 (전)처리

5) 농정원 스마트팜코리아 실시간 DATA 전송 유지 관리

다. 혁신밸리 AI 전주기 자동화 통합 관리 시스템 관리·운영

1) 빅데이터센터 시스템 기능 분석 및 활용 방안 발굴

2) 보완 시스템 포함 시스템 만족도 및 개선 관련 요구사항 조사

3) 시스템 점검을 통한 불편 사항・문제점 등 자체 도출

라. AI pool 고도화 및 운영

1) 수집된 생육데이터에 따른 분석결과 리포트 및 요약 제공

* 데이터 수집 주기에 맞춰 농가 피드백 주기 결정

2) 환경 데이터 간 상관관계 분석 및 양액 데이터 일간 변화 제공

3) 농가 작성 재배일지와 수집 데이터간 비교분석 결과 제공

4) 빅데이터 센터 시스템 및 우수농가 생육지표 활용 AI플랫폼 기반 고도화

마. 데이터 분석 결과에 따른 농가 서비스(데이터 제공, 컨설팅 등)

❍ 데이터 수집 관리 시스템 내 대시보드 활용 농가별 데이터 분석 결과 활용 가이드 제공 (2회/월)

3. 추진일정

○ 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2026. 12. 31.까지

구 분	M				M+1				M+2				M+3				M+4				M+5				M+6				M+7				M+8				M+9			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<사업계획서 제출, 착수, 중간, 결과보고>																																								
사업수행계획서 제출, 보고회(착수, 중간, 결과)																																								
검증 및 완료																																								
과제진행 및 데이터 수급 체계 고도화																																								
< 스마트팜 데이터 수집·분석 및 학습데이터 구축>																																								
생육,경영,환경 데이터 수집																																								
미기후 및 근권 데이터 수집																																								
데이터 전처리 및 변수간 상관·회귀 분석																																								
학습 데이터 기반 예측모델제시																																								
농가 등록 및 회원 정보 유지 관리																																								
AI학습 이미지 촬영 및 DB화																																								
농가참여 이벤트 운영 및 농가보상																																								
< 데이터 수집기반 시설·통합플랫폼 유지보수 및 농가 서비스 >																																								
혁신밸리 시스템 유지·보수 및 보완 시스템 유지 및 운영																																								
데이터 수집·분석 장비 유지관리																																								
AI 전주기 자동화 통합 관리 시스템 고도화·운영																																								
AI pool 고도화 및 운영																																								
데이터 분석 결과 농가 컨설팅																																								

Ⅶ 사업요청 내용

1. 요구사항 목록

구분	요구사항 번호	요구사항 명칭
스마트팜 데이터 수집·분석 및 학습데이터 구축	① 데이터-1	과제진행 및 데이터 수급 체계 고도화
	① 데이터-2	작물 생육 및 농가 경영 데이터 수집
	① 데이터-3	미기후 및 근권 데이터 수집
	① 데이터-4	AI학습용 고품질 이미지 데이터 구축 및 DB화
	① 데이터-5	수집 데이터 활용을 위한 데이터 분석
	① 데이터-6	고품질 환경·제어 데이터 수집·분석 및 체계 개선
	① 데이터-7	대시보드 분석용 데이터 정제 자동화 모듈 운영 및 관리
	① 데이터-8	농가참여 유도 이벤트 및 작물보상
데이터 수집기반 시설 · 플랫폼 유지보수 및 농가서비스	② 고도화-1	혁신밸리 운영시스템 및 데이터 통합 관리 시스템 고도화·유지보수
	② 고도화-2	AI 전주기 자동화 통합 관리 시스템 관리·운영
	② 고도화-3	Agriculture AI pool 고도화 및 유지관리
	② 고도화(서비스)-4	데이터 분석 결과 농가 서비스
품질 요구사항	② 품질-1	품질관리 일반사항
	② 품질-2	계약의 변경·해지 및 제약사항
	② 품질-3	작업장소
보안 요구사항	③ 보안-1	보안 일반사항
제약 사항	④ 제약-1	지식재산권 보호
프로젝트 관리 요구사항	⑤ 프로젝트 관리-1	사업일정 관리방안
	⑤ 프로젝트 관리-2	사업수행 보고서
	⑤ 프로젝트 관리-3	산출물 관리
	⑤ 프로젝트 관리-4	인력 투입 및 관리
	⑤ 프로젝트 관리-5	검수 및 검사

2. 상세 요구사항

1) 분석 요구사항

요구사항 번호		① 데이터-1
요구사항 명칭		과제진행 및 데이터 수급 체계 구축
요구사항 상세설명	정의	과제진행 및 데이터 수급 체계 관련 일반사항
	세부 내용	○ 과제진행 체계 제시 ○ 과제의 달성 목표, 추진 방향 및 사업 범위 설정(분석 기간, 데이터 등) ○ 인터뷰를 통한 과제별 세부 요구사항 파악 - 현업부서의 인터뷰를 통한 분석의 요건정의 및 분석에 필요한 데이터 수집 - 과제를 현실적으로 활용할 수 있는 방안을 현업부서와 협의하여 제시 - 사업완료 후 활용계획 및 확산계획을 해당과제 부서와 협의하여 상세화 추진 ○ 농가 등록 및 회원 정보 관리 - 혁신밸리 청년농 입·퇴소시 농장 계정부여 및 비밀번호 재설정 ○ 데이터 수급체계 구축 - 빅데이터 센터 시스템 데이터 수집 체계 분석 및 보완 가능한 데이터 및 정보 항목 수급 체계 제시 - 기술적 센서 이상 및 데이터 오류 점검 원격 진행 인원 상시 배치(1인 이상) ○ 과제 결과를 적용한 활용 및 관리 방법 제시
산출물		인터뷰 결과보고서, 데이터 수집 계획 보고서

요구사항 번호		① 데이터-2
요구사항 명칭		작물 생육 및 농가 경영 데이터 수집
요구사항 상세설명	정의	작물 생육 및 농가 경영 데이터 수집 및 DB 구축
	세부 내용	○ 혁신밸리 온실 작물 생육·경영 데이터 수집 및 저장 - 조사농가 수: 경영형(10), 임대형(10) 온실 / 주 1~2회 조사 ※ 생육조사 횟수는 각 작목 특성을 고려하여 농업기술원과 협의하여 결정 - 조사작목: 경영형·임대형 온실 농가 재배작목 - 수집항목: 작물 생육정보, 경영정보(작물별 표준 항목 의거) - 생육조사 계획, 조사요원 관리 및 수집 방안 제출 ○ 공통 필수조사항목 - 개체정보(개체식별자, 그룹샘플여부, 개체품목코드, 개체품목명) ○ 작목별 생육조사항목 - 완숙토마토(11): 초장, 생장길이, 화방높이, 줄기굵기, 엽수, 엽장, 엽폭, 개화수, 착과수, 수확수, 수확평균과중 - 방울토마토(11): 초장, 생장길이, 화방높이, 줄기굵기, 엽수, 엽장, 엽폭, 개화수, 착과수, 수확수, 수확평균과중 - 딸기(11): 초장, 관부직경, 엽장, 엽폭, 엽수, 화방번호, 화방출뢰기, 개화기, 착과수, 수확과중 - 엽채류(8): 초장, 생장길이, 엽수, 엽장, 엽폭, 생체중, 상부 무게, 하부 무게 ○ 작목별 농가경영 조사항목 - 완숙토마토(9): 순작업, 수확, 적과, 순감기(집게), 하엽제거, 유인줄내림, 선별 포장, 방제작업, 양액조성 - 방울토마토(9): 순작업, 수확, 적과, 순감기(집게), 하엽제거, 유인줄내림, 선별 포장, 방제작업, 양액조성 - 딸기(9): 하엽제거, 런너제거, 액아 제거, 수확, 적과, 적화, 선별, 포장, 방제작업, 양액조성 - 엽채류(9): 파종, 육묘 관리, 순작업, 수확, 정식, 하엽제거, 선별, 포장, 방제작업, 양액조성 **※ 생육조사 작목 및 항목은 온실 입주농가 변경과 농업기술원의 요구에 따라 변동될 수 있음**
산출물		생육 데이터 입수 결과서, 작업일지, 데이터 전송 결과서

요구사항 번호		① 데이터-3
요구사항 명칭		미기후 및 근권 데이터 수집
요구사항 상세설명	정의	수집 항목 정의 및 원활한 데이터 수집을 위한 각 항목 검토와 추가 수집 가능한 데이터 항목 발굴
	세부 내용	○ 온실 내 기후측정 센서를 활용한 온도, 습도, 광량, CO2 데이터 수집과 VPD, 이슬점 정보 산출 및 수집 ○ 배지 모듈을 통한 양액 급액량, 배액량, EC, pH 데이터 수집 ○ 수집 데이터를 기반으로 추가 정보(일 급액량, 일 배액량, 일 급액 횟수, 급액 시간 및 급액 시기별 급액량 등) 산출 ○ 빅데이터 센터 시스템 수집 데이터 점검 - 데이터 점검을 통해 비정상 수집 데이터 보완체계 마련 ○ 수집·분석 및 활용 가능한 데이터의 세부 항목 검토 ○ 데이터 분석에 필요한 데이터 항목 및 수급 방안 제시 ○ 보완 시스템 운영 - 빅데이터 센터 시스템 수집 데이터에 전년도 추가 데이터 항목 정상 수집 집중 모니터링
산출물		미기후 및 근권 데이터 (원시 파일), 테이블 정의서, 데이터 수집 보완 시스템 운영 결과서

요구사항 번호		① 데이터-4
요구사항 명칭		AI학습용 고품질 이미지 데이터 구축 및 DB화
요구사항 상세설명		농업용 AI 개발을 위한 학습용 이미지 데이터 라벨링
		○ 작물별 생장 이미지 데이터 검수 및 DB화 ○ 수집 데이터 라벨링을 통한 고품질 학습 데이터 확보 (1작목 이상, 1,500 장 이상) - 이미지 데이터 검수를 통한 학습 데이터 품질 관리 - 작목별 특성 반영 최적의 라벨링 방안 도출 및 모델 활용 검증
산출물		이미지 데이터 라벨링 결과서

요구사항 번호		① 데이터-5
요구사항 명칭		수집 데이터 활용을 위한 데이터 분석
요구사항 상세설명	정의	수집된 데이터들의 활용을 위한 데이터 분석 및 필요정보 도출
	세부 내용	○ 데이터 분석을 위한 최적 분석 방법 도출 - 분석 프로그램, 방법, 표출방안 등 세부 항목 제시 ○ 비정상 데이터 판정 및 보정 - 빅데이터 센터 시스템 수집데이터 분석을 통한 이상치, 결측치 판정 - 보완시스템 수집데이터 분석을 통한 이상치, 결측치 데이터 판정 - 비정상 (이상치, 결측치) 데이터 보정 ○ 수집 데이터 분석 - 선정 기간별 데이터 항목별 요약 통계량 - 양액 급/배액 데이터 일간 변화 추이 : 양액 공급과 배액 정보의 일간 변화추이 및 관련 통계 정보 - 데이터 간 상관분석 : 선정 기간별 환경데이터 간 상관성 분석 - 기간별 데이터 분포 분석 : 온실의 환경적 특성 파악을 위한 설정 기간에 따른 수집 데이터 항목별 데이터 분포 분석 - 온실 환경, 생육, 물 사용량 예측을 위한 기초 데이터 분석 ○ 수집 항목 데이터(미기후, 근권, 생육) 간 동기화를 통한 작물 환경 - 생육 상관관계 분석 - 수집 항목 데이터간 동기화 및 작물 환경 - 생육 상관 관계 분석 - 작물 생장 유효 변수 도출 및 활용 방안 제시 (환경 제어 가이드 및 모델 개발 활용 등)
산출물		데이터 분석 보고서

요구사항 번호		① 데이터-7
요구사항 명칭		대시보드 분석용 데이터 정제 자동화 모듈 운영 및 관리
요구사항 상세설명	정의	수집 데이터의 동기화를 통한 대시보드 분석 데이터 정제 가공
	세부 내용	○ 결측·이상 데이터 검정 - 시스템 데이터- 온실 현장 간 값 비교·검정 등 통한 오류제거 ○ 데이터의 원활한 활용 및 오류, 불일치 등 제거를 위한 데이터 처리 - 센서 데이터 품질 관리 및 DB 반영 - 품질 처리 결과에 대해 데이터 통합관리시스템 적용 (가공 및 정제 데이터 대시보드 반영 등)

		○ 데이터 품질 실시간 모니터링 및 알림 기능 고도화 - 실시간 비정상 (결측·이상) 데이터 발생에 대한 모니터링 - 온실별 데이터 품질 관리 결과 반영, 관리자 및 실무자 알림 발송
산출물		데이터 수집 보완 시스템 운영 결과서

요구사항 번호		① 데이터-6
요구사항 명칭		고품질 환경·제어 데이터 수집·분석 및 체계 개선
요구사항 상세설명	정의	분석을 위한 데이터 품질 및 항목 개선
	세부 내용	○ 필수 데이터 수집·체계 개선 - 데이터 신뢰도 확보 위한 주기적 환경 측정 센서 점검 (1회 이상/주) - 결측·이상 데이터 검정 및 이상 발생 상황 보고·조치
산출물		센서 데이터 수집 점검 일지

요구사항 번호		① 데이터-8
요구사항 명칭		생육조사 작물보상 및 농가참여 유도 이벤트
요구사항 상세설명	정의	적극적 농가 참여를 위한 이벤트 운영 및 데이터 수집 작물보상
	세부 내용	○ 생육·경영조사 작목에 대한 농가 작물보상 - 조사개체 9주(작물별 상이)에 대한 작물보상 - 데이터 제공 1주일 1회 이상 발생시, 40,000원 - (산출기초: 40,000원×4회/월×10개월/1농가) ※ 농촌진흥청 농업빅데이터 수집 및 생산성 향상 세부운영 메뉴얼 ○ 우수 경영데이터 확보를 위한 이벤트 운영(2대 천왕 프로젝트 운영) - 기록왕(연 2회, 1등(30만원), 2등(20), 3등(10),경영·임대농 각 3농가) - 혁신왕(생육조사, 교육 등 협조 우수농가, 년 2회, 경영·임대농 해당 농가 대상)
산출물		농가 참여 유도 이벤트 기획안, 농가 참여유도 이벤트 운영 공지문, 농가 참여유도 이벤트 보고서, 월별 작물보상 결과보고서

요구사항 번호		② 고도화-1
요구사항 명칭		혁신밸리 운영시스템 유지보수 및 데이터 관리 시스템 관리·운영
요구사항 상세설명	정의	혁신밸리 운영시스템 유지보수, 데이터 적재, 분석, 관리 등 데이터 관련 종합적인 서비스 제공.
	세부 내용	○ 혁신밸리 운영시스템 유지·보수 - 농가지원시스템, 일반사용자 시스템, 통합운영시스템, 작물어드바이스 시스템, 데이터통합관리시스템, AI전주기 자동화 관리시스템 등 혁신밸리 시스템 유지보수 ○ 데이터통합 관리시스템의 사용자의 편의를 위한 기능 개선 - 수집된 데이터를 스토리지에 안전하게 저장하고 관리 - 데이터 리스트 및 검색, 필터링 기능 보완 및 업데이트 - 사용자 권한별 업로드/다운로드 기능 보완 및 업데이트 - 통합/온실별 비교 분석 시각화 대시보드 기능 고도화 및 서비스 - 시계열 전용 데이터베이스를 도입하여 환경데이터 조회시 속도 부분 최적화 방안 마련 - 사용자의 권한에 따라 계정별 접근할 수 있는 데이터를 정의하고, 이에 따른 사용자 계정 유형별 발급/수정/삭제 관리 기능 고도화 ○ 시스템의 안정적인 유지보수를 위한 로그 관리 및 로그 모니터링 시스템 제공 - Airflow 등 최신 데이터 파이프라인 관리 체계를 활용한 데이터 이관 절차 자동화 및 실시간 이관/전송 모니터링 시스템 제공 - 데이터 관리의 효율성을 증대시키고, 플랫폼 사용자가 보다 안전하고 쉽게 데이터에 접근 할 수 있는 웹 기반 시스템을 구축해 제공, 데이터 포털 형식의 사용자 친화적 웹 시스템 제공. - 보안 및 접근 제어 데이터의 보안을 유지하고 민감한 정보에 대한 접근을 제어하기 위한 보안 기능을 제공 **○ 농정원 데이터 전송 연계 관리 및 전송 인터페이스 프로그램밍·유지보수** **- 전송 데이터 품질 관리 및 이슈 대응 요구사항 반영 유지보수** **- 전송 인터페이스 프로그래밍 및 유지보수** ○ 외부데이터(일반농가) 전송 Airflow 등 최신 데이터 파이프라인 구현
산출물		사용자 메뉴얼, 관리자 매뉴얼, 시스템 아키텍쳐 설계서

요구사항 번호		② 고도화-2
요구사항 명칭		혁신밸리 AI 전주기 자동화 통합 관리 시스템 운영
요구사항 상세설명	정의	AI 운영에 필요한 전 과정(전처리, 학습, 배포 등)을 통합적으로 관리하고 자동화하여 운영하는 시스템
	세부 내용	○ 사용자가 효율적으로 AI 모델의 전 생애주기(학습, 평가, 배포)를 관리 할 수 있는 웹 기반 통합 시스템 운영 - 웹 환경 노코드 기반으로 AI 전주기 제어가 가능한 시스템 관리 ○ 직관적이고 효율적인 웹 기반 AI 모델 전주기 관리 환경을 제공하여 AI개발 및 AI운영의 효율성을 극대화 할 수 있는 시스템 운영 관리 ○ 기 구축된 시스템 및 데이터와 연동하여 AI 모델 학습 및 평가, 배포가 가능하도록 운영 관리 ○ AI 프로젝트 관리 기능이 있으며 계정을 관리자 계정과 사용자 계정으로 구분하여 차등 기능을 제공 ○ 인공지능 모델 학습/배포를 위한 인프라 자동구성, AI 모델 학습 및 배포 작업에 필요한 컴퓨팅 자원을 할당/반환하는 기능 제공, 인프라 자동 생성하여 AI 작업을 실행하기 위해 필요한 GPU, CPU, 메모리 등의 자원을 동적으로 할당하고 관리 ○ 데이터 전/후 처리 스크립트 풀 기능 제공 - 인공지능 모델 입력 전 또는 입력 후 전/후처리를 진행하여 인공지능 모델 학습 시 사용 하도록 개발) - 데이터 분석 기능 제공, 데이터 특성에 대한 기초 통계 분석, 상관성 분석 등 데이터 분석 기능 제공 ○ 사용자는 웹 화면에서 인공지능 학습/배포에 필요한 정보(하이퍼파라미터 등)를 입력, 해당 정보를 활용해 인공지능 모델을 학습, 인공지능 모델 학습 및 배포에 필요한 인자(Argument)를 자동으로 웹 화면에 반영하는 시스템 운영
산출물		사용자 메뉴얼, 관리자 매뉴얼

요구사항 번호		② 고도화-3
요구사항 명칭		Agriculture AI pool 확대 및 운영
요구사항 상세설명	정의	농업 관련 인공지능 모델 관리 및 운영
	세부 내용	○ 본 시스템을 통해 구축된 농업 관련 데이터를 활용한 인공지능 모델 Pool 확장 ○ 이미지와 시계열 수치 데이터를 기반으로 하는 인공지능 모델 폴 개발 및 운영 ○ 최소 1개 이상의 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 등록 ○ 기존 등록된 딥러닝 모델에 대한 고도화 (농가 검증 및 피드백 반영을 통해 실용성 확장) ○ AI 작물 생육 · 환경 데이터 수집 분석 자동화 및 의사결정지원 시스템 기획 - 외부 온실 데이터 업로드 및 시각화 분석 ○ 본 AI Pool 내 인공지능 모델들은 인공지능 관리 시스템과 연동되어 학습, 배포 등이 가능해야 함. ○ 인공지능 관리 시스템을 통해 생성된 인공지능 모델들은 AI 모델 폴에 추가 가능해야 함
산출물		인공지능 모델 스크립트 및 모델 파일

요구사항 번호		② 고도화(서비스)-4
요구사항 명칭		데이터 분석결과 농가 서비스
요구사항 상세설명	정의	작물 재배 활동에 활용 가능하도록 데이터 분석결과 농가 제공
	세부 내용	○ 기초 환경데이터 분석 대시보드 제공 - 선정 기간별 데이터 항목별 요약 통계량 - 환경데이터 간 상관분석 : 선정 기간별 환경데이터 간 상관성 분석 - 기간별 데이터 분포 분석 : 온실의 환경적 특성 파악을 위한 설정 기간에 따른 수집 데이터 항목별 데이터 분포 분석 - 데이터 관리시스템에 접속하여 데이터 분석 확인 안내(2회/월) ○ 빅데이터 센터 시스템 및 보완 시스템 제공정보 기반 분석정보 도출 ○ 분석에 필요한 작목별 생육조사 필수항목 개발 및 개선
산출정보		데이터관리시스템 대시보드 활용 안내서(농가용)

2) 품질 요구사항

요구사항 번호		② 품질-1
요구사항 명칭		품질관리 일반사항
요구사항 상세설명	정의	품질관리 일반사항
	세부 내용	○ 사업자는 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 품질 보증 활동을 수행하여야 함 ○ 사업자가 공급한 산출물 일체의 품질 및 하자보증 기간은 과업종료 후 12개월로 하며, 동 기간 중 프로그램(API 연계) 및 분석 데이터 등에서 하자가 발견되거나 발생할 경우 주관사업자는 해당 분야에 대해 하자보수 하여야 함 ○ 사업자는 제반 산출물이 고품질을 유지할 수 있도록 하여야 함
산출정보		품질계획서, 품질결과서

요구사항 번호		② 품질-2
요구사항 명칭		계약의 변경·해지 및 제약사항
요구사항 상세설명	정의	계약의 변경 및 해지
	세부 내용	○ 계약의 변경 및 해지 - 계약기간 내에 유지보수 및 운영대상 장비의 증감 시에도 계약조건을 변경하지 않으며, 장비 운영에 지장이 초래되지 않도록 적극 지원하여야 한다. - 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 미개최 한 사업임으로, 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 공급자는 농업기술원장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 농업기술원장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 한다. * 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호서식 참조 - 계약기간이 완료된 이후에라도 전북특별자치도농업기술원에서 필요로 하는 경우 사전에 계약조건의 변동 없이 기간을 연장할 수 있다. - 전북특별자치도농업기술원은 사업자가 계약위반 또는 본 계약상의 제반 업무 이행을 태만히 하거나, 의무를 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하다고 판단될 경우, 서면으로 이의 시정을 요구할 수 있고, 2회 이상 서면 통지와 최초 서면 통지 후 30일 이내 시정 요구사항이 시정되지 아니 할 시 계약해지 통보 후 본 계약을 해지할 수 있다. - 사업자의 불성실로 인한 손해배상이 3회 이상 발생할 경우 전북특별자치도농업기술원은 계약해지 통보 후 본 계약을 해지할 수 있다. - 사업자는 노사분규 및 사내 내부사정 등으로 인한 시스템 운영 관리에 지장을 초래할 수 있는 모든 경우에 대비 별도 지원대책을 수립하여야 하며, 2회 이상 유지보수 요원을 참여하지 못할 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

요구사항 번호		② 품질-3
요구사항 명칭		작업장소
요구사항 상세설명	정의	작업장소에 대한 상호협의
	세부 내용	○ 작업장소 상호협의 - 전북특별자치도농업기술원은 본 사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심인력(1명)이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음 - 본 사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음) ○ 원격개발 장소 제시·검토 절차 - 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 전북특별자치도농업기술원에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토시 우대 할 수 있다. ○ 원격개발 장소 보안요구사항 - 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 한다.

3) 보안 요구사항

요구사항 번호		③ 보안-1
요구사항 명칭		보안 일반사항
요구사항 상세설명	정의	안전한 사업 수행을 위해 정보보안 관리 지침 등을 준수
	세부 내용	○ 본 사업의 수행과 관리는 각종 정보보안관련 법령 및 규정을 준수해야 함 ○ 사업 수행과정에서 사업자에 의하여 관련 보안정책 위반 및 행정정보, 개인정보 등이 유출될 경우, 사업자는 개인정보보호법 등 관련법에 의한 모든 법적 책임과 손해배상 책임을 짐 ○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시에는 완전 폐기 또는 반납해야 함 ○ 제안사는 개인정보 비식별 조치 가이드라인(행안부)를 준수하여야 함 ○ 제안사는 용역업체 정보보안 준수사항[붙임2]을 준수하여야 함
산출정보		보안서약서(대표자 및 참여인력용), 보안확약서, 보안교육 결과서

4) 제약 사항

요구사항 번호		④ 제약-1
요구사항 명칭		지식재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	지식재산권 보호 및 책임
	세부 내용	○ 본 사업과 관련하여 나온 모든 성과품 및 산출물의 지식재산권은 계약당사자간 공동소유로 하며, 전북특별자치도의 동의 없이 제3자에게 제공・활용・게시 등을 할 수 없음 ※ 용역계약 일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등) ○ 자료수집 및 제3자의 권리 대상으로 되어 있는 지적재산권(특허권・저작권 등)을 사용할 때에 발생하는 제비용은 제안사가 부담하고, 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 하며, 이로 인한 발주자의 피해가 없도록 하여야 함 ○ 기 수행된 연구논문 또는 보고서 인용 시 인용표시, 참조문헌 등 지적재산권 문제가 발생하지 않도록 모든 조치를 취할 것
산출정보		

5) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-1
요구사항 명칭		사업일정 관리방안
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 수행에 따른 일정관리 방안을 제시
	세부 내용	○ 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 도출 ○ 본 사업을 기간 내에 완수하기 위해 단계별 추진 일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획을 제시하여야 함
산출정보		일정관리계획표(WBS), 인력 투입 계획서

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-2
요구사항 명칭		사업수행 보고서
요구사항 상세설명	정의	보고회 개최 및 사업수행 보고서 제출
	세부 내용	○ 보고종류 및 시기 (구분 / 시기 / 비고) 착수신고서 제출 / 착수 즉시 / 완료보고회 개최 / 과업 종료 15~5일전 *일정조정가능 / 정기보고 / 주간/월간 보고 / 진행현황 수시보고 / 의사결정 필요시 / ○ 착수신고: 착수계, 사업수행계획서, 책임연구원 선임계, 책임연구원 이력서, 책임연구원 재직증명서, 예정공정표, 인력투입계획서, 보안각서 및 보안대책, 기타 발주자가 요구하는 사항 ○ 완료보고서: 자문의견 수렴・분석 및 계획 반영여부 검토 등(용역기간 내 완료되지 못할 경우, 용역기간 이후에 반영될 수 있도록 내용 및 시기를 전북특별자치도농업기술원과 협의) ○ 기타 - 착수신고·최종 보고회는 수급자가 주관하여 시행하여야 하며 최종보고회시에는 개최 15일전까지 발표 자료를 발주자에게 제출하여야 함 - 발주자가 본 과업의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 발주처 및 기타 관계기관에 보고를 요청할 수 있으며, 이 경우 수급자는 이를 이행하여야 함
산출정보		사업수행계획서, 주/월간 보고서, 완료보고서 제본하여 각 10부 (참석자 등에 따라 조정가능)

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-3
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	산출물 작성 및 제출
	세부 내용	○ 최종보고서(성과품) 제출: 최종보고서(10부), 최종요약보고서(10부), 최종결과 PT자료(10부), 과업 성과품 파일 USB(1개) ○ 기타 - 분석 결과물의 외부 유출시 발생할 수 있는 물의 등의 예방이 필요한 경우, 분석 과제별 최종보고서는 개별 제본해야함 - 발주자는 원활한 연구수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출 시기의 변경 또는 본 과업내용에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록 유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 함 - 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우 지체없이 재작성하여 제출하여야 함 - 전산화된 자료는 저장장치로 제작 제출하여야 함 - 발주자의 승인을 받은 성과품이라 할지라도 수급자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 수급자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정·보완 요구가 있을 때에는 즉시 수급인의 부담으로 시정・조치하여야 함
산출정보		최종보고서, 최종요약보고서, USB(파일수록), 기타(원시데이터 등)

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-4
요구사항 명칭		인력 투입 및 관리
요구사항 상세설명	정의	사업의 원활한 수행을 위한 수행조직 및 인력 구성 관리
	세부 내용	○ 발주처는 투입 인력의 교체를 요구할 수 있으며, 수급인은 요구한 날로부터 15일 이내에 동급이상의 인력으로 교체하여야 함. ○ 과업참여자는 준공 시까지 참여하는 것을 원칙으로 하며, 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간 동안 동등 이상의 자격자 또는 경력자를 대리인으로 지정하여 과업을 수행하여야 함 ○ 수급인은 책임연구원 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 반드시 발주자의 사전승인을 받아야 함
산출정보		

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-5
요구사항 명칭		검사 및 검수
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사
	세부 내용	○ 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야 함
산출정보		

Ⅷ 과업수행 방법

1. 과업수행 일반지침

가. 일반사항

1) 본 과업지시서는 “스마트팜 데이터 수집 · 분석 및 플랫폼 유지보수 용역” 을 성실히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함
2) 과업의 이해도가 높은 발주처는 혁신밸리 운영에 직접 관여하므로 신속한 업무 대응을 위해 용역에 포함된 인력에 직접 지시 할 수 있으며, 과업수행 기관의 장은 이를 용인하여야 함
3) 과업의 모든 내용은 본 과업지시서에 의해 수행하되, 과업지시서에 규정하지 아니한 사항은 관계법령 또는 제반 관련규정에 의해 발주기관과 협의·수행하여야 함
4) 과업수행기관은 최신 통계 데이터 및 현장 조사 자료 등을 활용하여 과업을 수행하여야 함
5) 과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 의견을 달리할 경우에는 발주기관의 해석과 지시에 따라야 함
6) 과수행기관은 과업의 수행을 제3자에게 하도급 할 수 없으며, 일부 업무 중 협력업체 및 타 전문기관을 활용코자 할 때에는 발주기관의 승인을 받아야 함
7) 본 과업수행을 위한 조사방법 및 인용 자료는 공신력 있는 최신 자료를 활용하여 근거를 명시하거나 관련 사본을 제시하는 등 그 출처를 명백히 명기하여 객관성 제고에 노력해야 함
8) 과업수행 계획서에 따라 실시하는 중간보고 및 최종보고는 사업주나 그에 준하는 본사업 결과에 책임 질 수 있는 자가 함
9) 과업의 효율적 추진을 위하여 발주처와 과업진척 상황에 대해 필요시 업무협의회를 가져야 함
10) 본 제안서의 제반사항은 물론 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 사업목적 달성을 위해 필요한 사항은 본 사업의 계약 범위로 본다.

나. 과업수행계획서 제출

1) 과업수행기관은 계약일로부터 10일 이내에 연구진 명단, 착수계획, 공정표, 보안각서 등과 함께 과업수행 계획서를 첨부한 착수보고서를 제출하여야 함
2) 과업수행계획서는 계약서, 과업수행지침 등의 내용을 근거로 작성·제출하여야 함
3) 과업수행계획서의 주요내용
   가) 과업수행사 팀의 구성·운영계획,
   나) 과업수행 일정, 자문 및 실태조사 등 수행계획
   다) 기타 과업에 수행사만 과업에 +α 할 수 있는 강점 요인 부각

다. 과업수행팀의 구성 및 운영

1) 본 과업에 참여하는 기관과 실무진은 관계분야에서 학식과 경험이 풍부한 사람으로 구성하여야 하며, 운영팀의 구성 및 인력 운영계획을 수립하여 시행하여야 함
2) 발주기관은 참여 연구인력이 과업수행 상 부적합하다고 판단될 경우, 교체를 요구하거나 적합한 자를 추천하면 특별한 사유가 없는 한 과업수행기관은 이에 따라야 함
3) 과업의 성격상 용역수행기관이 독자적으로 수행하기 어려운 경우에는 보다 효율적으로 추진할 수 있는 기관 혹은 전문가와 공동 작업팀을 구성하여 수행할 수 있음(예시: SW 업체는 농업전문가(현 컨설턴트 등) 영입 및 사업에 직접 투입)
4) 과업수행 중 과업수행기관의 부득이한 사정으로 참여인력을 교체하고자 하는 경우, 발주기관에 교체사유서를 제출하고 승인을 받아 교체하여야 함

라. 과업의 내용 변경 및 조정

1) 과업의 수행범위는 발주기관의 과업지시서의 내용으로 하되, 과업기간 중 부득이한 사정으로 인하여 과업의 내용이 변경되거나, 기간이 연장되는 경우에는 변경·조정할 수 있음
2) 과업과 관련된 발주기관의 각종 공문서와 발주기관의 요구에 의하여 조정·보완·변경된 과업의 내용은 과업지시서와 동일한 효력을 가짐

마. 과업수행의 검사

1) 발주기관은 본 과업의 추진일정 준수 및 용역의 질을 높이기 위하여 과업 진행사항에 대해 검사를 실시할 수 있으며, 검사 요원은 발주기관이 지정하는 기관, 전문가 또는 공무원으로 함
2) 과업 진행 검사는 제반 과업수행 등의 실적을 기준으로 실시하며, 검사내용에 대해 발주기관의 시정요구가 있을 경우, 계약상대자는 성실히 이에 응하여야 함
3) 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 민.형사상의 책임은 용역수행기관이 책임을 짐

바. 저작권

1) 용역 계약에 의해 수행된 과업 결과물에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 및 편집 저작물의 작성권은 발주기관에 귀속됨
2) 발주기관이 법령에 의해 그 명칭 등이 변경되는 경우에는 앞에서 적시한 저작재산권 등의 제 권리는 관련 업무를 인계받는 조직에 귀속됨
3) 용역수행기관은 과업수행 과정에서 발생하는 설문조사·인터뷰 자료 등 자료 일체를 발주기관에 제출하여야 함

사. 하자 등 책임소재

1) 과업수행자는 계획의 불완전 및 조사자의 착오 등 성과품의 하자로 인하여 발주기관에 피해가 있을 때에는 이에 대한 모든 민·형사상의 책임을 지어야 하며, 필요한 경우 손해배상을 하여야 함
2) 본 과업으로 인하여 과업수행자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인 부담으로 손해를 배상하여야 함
3) 과업수행자는 계약내용에 따라 과업을 이행함에 있어 자기책임 하에 각종 위험으로부터 생명과 신체를 보호하여야 한다. 위험발생이 예견될 경우 즉시, 전북특별자치도농업기술원에 요청해서 조치해야 한다.

아. 정보보호 및 보안지침 준수

1) 사업수행을 위한 인력, 문서, 장비 등의 정보보호관리 자체계획을 수립하여 사업수행계획서에 기재하고 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 하며 위반시 발생되는 모든 민형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 모든 손해배상에 대하여 책임져야 함
2) 본 사업의 수행과정에서 취득 또는 작성하는 보안 관련 각종 성과품 및 산출물 일체에 대한 모든 권리는 전북특별자치도 농업기술원에게 있으며, 사업자는 발주자의 승인 없이 이를 무단으로 반출할 수 없음
3) 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안됨
4) 발주자는 “용역사업 보안점검 체크리스트”에 의하여 보안점검을 실시하며 사업자는 이에 응하여야 함
5) 점검 체크리스트에 의하여 보안점검 실시

2. 과업 보완에 대한 의무

가. 본 과업 완료 이후에도 과업에 관련된 사항에 대하여 재검토.보완이 필요할 때에는 별도의 용역비 청구 없이 재검토 보완하여 제출하여야 함

나. 발주기관의 승인.협의를 거친 사항이라도 추후 계획상의 잘못이 발견된 경우에는 추가 용역비의 청구 없이 과업수행기관의 책임하에 수정 · 보완하여야 함

다. 과업수행결과가 효율성이 떨어져 사업계획에 중대한 차질이 발생하였을 때에는 과업수행기관은 이에 상응하는 책임을 져야 하며, 발주기관은 관계법령에 의한 조치를 취할 수 있음

3. 관계사항 숙지 의무

가. 과업수행기관은 본 과업지시서 내용과 본 용역 시행관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 않아서 발생되는 사항에는 과업수행기관이 책임을 짐

나. 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주기관과 협의하여 결정 함

다. 기타 경미한 사항은 협의하여 시행함

4. 위반사항 등의 조치

❍ 다음 사항의 위반행위 등에 대하여 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 과업수행기관은 어떠한 보상도 받을 수 없음

1) 과업지시서 등에 명기된 사항을 위반하였을 경우
2) 성과품의 허위작성 및 규격(내용의 수준) 미달
3) 보안사항 유출 및 관련 자료의 악용 등
4) 계획공정에 비하여 현저하게 공정이 미달되거나 중간성과품이 미흡하여 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 판단될 경우
5) 과업수행 중 성실치 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행치 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단될 때

6) 과업 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 경우
7) 계약상대자의 부도 및 기타 경영상 등의 중대한 사유로 과업수행이 불가능하다고 인정되었을 경우

5. 과업수행의 진행보고

가. 과업의 착수

1) 계약체결일로부터 10일 이내에 사업에 착수하여야 한다.
2) 과업착수 전 착수계, 과업수행 계획서, 보안각서 등을 제출
3) 착수 보고는 과업내용을 중심으로 세부 과업 수행계획(사업내용, 이행방법, 이행일정 등)을 보고하고, 착수일로부터 1개월 이내에 보고를 이행해야 함

나. 최종보고

1) 최종보고는 사업 종료 이전에 담당부서와 협의하여 시행
2) 전라북도와 일정 및 방식을 협의하여 실시하고, 최종보고회 시 논의된 주요내용을 연구 성과물에 반영

다. 용역 추진상황 점검회의(수시보고)

1) 용역착수 후 필요시 추진상황에 대한 점검회의를 개최
2) 각종 회의 등에 소요되는 제반 경비는 용역수행자가 부담

6. 성과품 작성 및 제출

가. 작성기준

1) 성과품의 작성은 그 내용, 순서, 편집방법 등을 감독원과 사전 협의하여야 하며, 원고 및 원도를 작성하여 감독원의 검토를 받은 후 제출
2) 각종 성과품은 인쇄물 및 전산화하여 제출하여야 하며, 각종 그림파일 성과물은 파일화(JPEG 등) 하여 제출(usb 별도 제출)

나. 성과품

구 분	제출부수	규격	비 고
1. 착수보고서 - PT 자료	10부	A4(210×297㎜)	
2. 중간보고서 - PT 자료	10부	〃	
3. 최종보고회 - PT 자료	10부	〃	
4. 최종성과품 - 최종보고서 - 요약보고서 - 과업성과품 파일	10부 10부 USB 1개	〃	

※ 성과품의 제작방법 및 규격 등은 감독원과 협의하여 작성하며, 필요부수는 발주자의 필요에 따라 증가될 수 있음

7. 기타 사항

○ 과업수행기관은 계약기간이 완료된 이후에도 발주기관의 요청이 있을 시에는 설명회, 간담회 등에 참석하여 발표, 토론하는 등 사업성과물의 활용에 적극 응해야 함

Ⅸ 과업세부지침

1. 과업수행 일반지침

가. 과업수행자는 계약일로부터 10일 이내에 과업에 착수하여야 하며, 착수계, 산출내역서, 사업수행계획서 2부를 제출하여야 한다.

나. 과업수행자는 과업일정계획에 의거 매월 5일까지 전월의 추진상황 및 금월 추진계획을 제출하여야 한다.

다. 제안업체는 원활한 업무수행 및 일정계획 준수를 위하여 사업별 인력투입 계획, 사업별 진도 관리방안 등을 제시하여야 하며, 과업수행은 발주처의 과업지시서에 따라 수행하여야 하며, 제안서에 포함되지 아니한 사항이라도 발주처가 여건 변동 등으로 과업내용에 추가 · 변경할 사항이 있을 경우 이를 발주처와 협의하여 과업수행에 포함하여야 한다.

라. 발주처가 과업의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 판단하여 참여인력 등의 교체를 요구할 경우 과업수행자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하며, 과업수행 중 참여인력을 교체하고자 할 때는 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다.

마. 과업수행자는 본 과업수행을 위해 분야별 학식과 경험을 가진 전문인력을 충분히 확보하여야 하며, 동 전문인력은 자기가 가진 지식과 경험을 최대한 활용하여 본 과업의 목적을 달성하도록 하여야 한다.

바. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않는 사항은 발주처의 의견에 따라야 한다.

사. 각종 통계 및 자료의 분석과 현황조사를 할 때 그 배경과 신뢰성을 충분히 검토하여 용역수행목적에 적합하게 추진하여야 하며, 과업수행 시 세부 추진 일정 및 국내외의 현지 조사계획 등에 대하여는 감독관과 사전에 긴밀히 협의하여 차질 없이 수행토록 한다.

아. 과업 수행과정에서 생산된 보고서 등 성과품, 과업수행을 위해 구입한 각종 자료 및 관련 권리는 발주처가 소유하며, 모든 성과품은 발주처의 승인 없이 제3자에게 대여할 수 없다.

자. 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며 계약서와 제안서에 동시 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선하며, 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법규를 준수하여야 한다.

차. 사업수행 중 수집하는 개인정보에 대한 보호 관리체계 마련

1) 개인정보 처리와 관련한 교육계획을 작성하고 시행해야 함

2) 각종 과업에 따른 개인정보의 수집은 최소로 하며, 과업 종료 후 일정기간이 경과하면 수집한 정보를 폐기하고, 동 행위에 대한 문서화 작업 등의 개인정보보호 관리체계 마련

카. 용역계약에 의해 수행된 과업산출물과 분석에 사용된 원시데이터에 대한 지식재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 소유권은 발주자에게 있으며, 발주자의 동의 없이 제3자에게 제공·활용·게시 등을 하여서는 아니되며, 본 사업과 관련하여 수행한 용역결과물에 저작권 및 초상권 문제가 발생할 경우 용역수행업체가 민 · 형사상 모든 책임을 부담한다.

타. 자료수집 및 제3자의 권리 대상으로 되어 있는 지적재산권(특허권·저작권 등)을 사용할 때에 발생하는 제비용은 수급인이 부담하고, 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 하며, 이로 인한 발주자의 피해가 없도록 하여야 함

파. 과업수행 중 과실로 인한 일체의 책임은 과업수행자 부담으로 하며, 과업수행자가 용역성과품을 임의로 사용함으로 인하여 국가 또는 전라북도특별자치도농업기술원이 손해를 입었을 경우에는 이에 대한 손해 배상 책임을 진다.

2. 설계변경조건

가. 천재지변 등 불가피한 사유로 정상적인 과업수행이 불가능한 경우

나. 발주처의 방침에 따라 과업이 중단된 경우

다. 계획의 변경으로 과업내용 및 물량이 증감되었을 경우

라. 그밖에 정책변경 등 발주처의 사정으로 변경이 불가피한 경우

3. 보안책임

가. 과업수행 대표자는 과업착수와 동시에 발주기관 보안업무시행세칙에 의한 보안각서를 제출하고 과업참여자(외국인포함)도 과업수행 대표자 책임 하에 착수와 동시에 제출하여야 함

나. 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위하여 정 · 부 보안책임자를 지정 · 관리하여야 함

다. 과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우에는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, 발주처의 확인을 받아야 함

라. 과업 종사자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 성과품 등 관계 자료를 취급하게 해야 할 경우에는 반드시 보안각서를 징구 후 취급토록 하여야 함

마. 과업 수행 장소를 별도로 구분하고, 보안이 요구되는 과업을 수행하는 경우에는 참여인원을 최소화 하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 정규직원에 한해 사업을 수행하도록 해야 함

바. 보안이 요구되는 과업을 수행하는 경우에는 작업실을 제한구역으로 지정하여 참여자 외의 출입을 금하도록 하여야 하며, 본 과업수행과 관련된 자료 및 정보는 본 과업 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 발주처의 서면승인 없이 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개할 수 없음

사. 과업의 보안유지를 위하여 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀,

대외비 및 일반자료 보관함으로 구분하고 자료 및 성과물의 중요도에 따라 비밀, 대외비 및 일반자료로 분류 · 관리하여야 함

아. 과업수행 중 생산된 회의자료 등의 사용 및 배부 시 필요한 부수만 생산하여 불필요하게 생산되지 않도록 하고 중요도에 따라 회수 · 파기하여야 함

자. 과업수행상 발생한 자료 등의 폐기물(불량, 파지 등)은 정·부 보안관리책임자 책임 하에 완전 소각하여야 함

차. 과업수행자는 과업수행과정에서 발생한 각종 자료와 성과품을 사업관리기관의 검토 이후 7일 이내 전부 납품하고, 성과품을 추가로 인쇄하여 보관하지 않음

타. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 과업수행 감독관 입회하에 정부 비밀취급인가 업체에서 발간하여야 하며, 성과품에는 발간근거를 명시(업체명, 인가근거, 참여자, 발간일자)하고 원지 · 폐지 등을 완전 회수 · 소각하여야 함

파. 용역계약자가 용역사업 수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용 또는 보안의무 위반 시 국가가 손해를 입었을 시에는 이에 대한 손해배상을 하여야 함

하. 기타 보안에 관하여 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관 보안업무시행세칙을 준수하여 과업을 수행하여야 함

4. 보고 및 성과품 제출

구 분	시 기	비 고
착수신고서 제출	착수 즉시	
착수보고회 개최	과업 착수일로부터 2주 이내	일정조정가능
중간보고회 개최	과업 착수일로부터 120일 이내	일정조정가능
최종보고회 개최	과업 종료 15~5일전	일정조정가능
최종결과물 제출	과업 완료시	
정기보고	주간/월간 보고	과업 진행현황
수시보고	의사결정 필요시	

가. 착수신고 제출서류

1) 착수신고서
2) 사업수행계획서
3) 책임연구원 선임 관련 서류
4) 책임연구원 이력서
5) 책임연구원 재직증명서
6) 예정공정표
7) 인력투입계획서
8) 보안각서 및 보안대책
9) 기타 발주자가 요구하는 사항

나. 착수보고 내용

1) 과업수행 계획(기본방향, 사업내용, 이행방법, 이행일정 등)
2) 연구추진 및 조사계획
3) 현장 및 문헌자료 조사방법 및 내용
4) 세부과업별 진행계획, 추진일정
5) 연구진 구성계획, 보안각서 등

다. 중간보고 내용 및 조치할 사항

1) 보고자료, 일정, 장소, 참석자 범위 등 제반사항에 대해 사전협의
2) 과업수행계획서에 대한 추진상황
3) 세부과업별 조사・분석 내용 등
4) 주요 사안별 연구방향(보고내용 사전협의)
5) 자문의견 수렴・분석 및 계획 반영여부 검토 등

라. 최종보고 내용 및 조치할 사항

1) 보고자료, 일정, 장소, 참석자 범위 등 제반사항에 대해 사전협의
2) 보고회 참석자에게 보고자료 사전 배부
3) 자문의견 수렴・분석 및 계획 반영여부 검토 등(용역기간 내 완료되지 못할 경우, 용역 기간 이후에 반영될 수 있도록 내용 및 시기를 전북특별자치도농업기술원과 협의)

마. 최종 결과물(성과품) 제출

1) 최종결과 보고서
2) 분석에 사용된 원시데이터
3) 농가조사에 사용된 원시자료

바. 기타

1) 분석 결과물의 외부 유출시 발생할 수 있는 물의 등의 예방이 필요한 경우, 분석 과제별 최종보고서는 개별 제본해야 함
2) 발주자는 원활한 연구수행 등을 위하여 제출 부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업내용서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록 유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 함
3) 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 재작성하여 제출하여야 함
4) 성과품의 표지 및 양식 등은 발주자와 협의하여 작성함
5) 전산화된 자료는 저장장치로 제작 제출하여야 함
   가) 착수·중간·최종 보고회는 수급자가 주관하여 시행하여야 하며 중간·최종 보고회 시에는 개최 5일 전까지 발표 자료를 발주자에게 제출하여야 함
   나. 발주자가 본 과업의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 발주처 및 기타 관계기관에 보고를 요청할 수 있으며, 이 경우 수급자는 이를 이행하여야 함.